

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL DE COSTA RICA
INGENIERÍA INFORMÁTICA**Parte 3 Práctica Examen Laboratorio en Packet Tracer**

Una cliente nos contrata; requiere de nuestros servicios para terminar de realizar la configuración del sistema de redes en el edificio, **vamos a Packet Tracer, la topología esta lista y se requiere configurar los siguiente:**

Primer paso 6pts:

- La cliente solicita los siguientes requerimientos:
 1. De cada Router a sus respectivos Switches se necesita un cable Copper Straight-Through
 2. De cada Switch a sus respectivos dispositivos finales se necesita un cable Copper Straight-Through
 3. En cada Switch sus respectivos FastEthernet[X] a su respectivo puerto receptor del dispositivo final se necesita un cable Copper Straight-Through.
 4. Configuraciones de Redes en sus respectivos Routers
 - Edificio AAC (Área de atención al cliente) -> Red 192.168.1.0/24
 - Edificio ACyC (Área de Crédito y Cobro) -> Red 192.168.2.0/24
 - Edificio AOA (Área de Oficinas administrativas) -> Red 192.168.3.0/24

Segundo paso 10pts:

- Ella requiere que se le haga lo siguiente:
 1. **Hacer que cada edificio tenga una configuración DHCP con su respectivo nombre para que todas las PCs obtengan una IP dependiendo del edificio en que se encuentren:**
 - Configurar la Red
 - Configurar la puerta de enlace en el DHCP
 - Configurar el nombre o los nombres de dominio del/los servidores
 - Excluimos las primeras 10 IPs de cada red
 2. **Configurar DHCP en cada PC para que estas obtengan la IP pero también:**
 - Configuramos el AC-PT de recepción:
 - Su SSID = Wifi-ExamenFinal
 - Configuramos la Authentication
 - Password = 12345678
 3. **Configurar la conexión entre edificios:**
 - Del AAC serial 0/0/0 al ACyC serial 0/0/1 = Red 10.0.0.0/30
 - Del ACyC serial 0/0/0 al AOA serial 0/0/1 = Red 10.0.0.4/30
 - Del AOA serial 0/0/0 al AAC serial 0/0/1 = Red 10.0.0.8/30
 4. **Configurar en los routers:**
 - Configurar las IP route necesarias en cada router
 - El clock rate de cada red que conecta los edificios debe ser de 64000

Tercer paso 4pts:

- Configurar el AP-PT de la siguiente forma:
 - SSID = WifiExamenFinal

- Seguridad = Type 4
- Secure Key = 12345678
 - Las laptops deben poderse conectar a él AP-PT en modo DHCP

Cuarto paso 10pts:

1. Debemos configurar la máquina de Recepción la cual es de "Uso Público" con la IP estática 192.168.1.9
2. Debemos configurar el router AAC, crear una lista ACL para que esta bloquee esta dirección IP 192.168.1.9 y que esta no tenga conexión con las computadoras de la compañía (ACyC y AOA).
3. Se solicita que las contraseñas deben ser en minúscula.
4. Estos son los parámetros que debemos utilizar:
 - Cambiar el nombre identificación del dispositivo en la red del router AAC = examenfinal.
 - La contraseña para habilitar el modo EXEC privilegiado debe ser = enable
 - El password de la CLI debe ser = console
 - Password del telnet (VTY) = telnet
 - Se deben encryptar todas las contraseñas del sistema
5. Por último, se debe configurar el SSH debe ser:
 - Configurar el acceso seguro SSH utilizando el nombre de dominio examen.com
 - Nombre de usuario = admin
 - Contraseña = sshadmin
 - Tamaño de la llave criptográfica (RSA) = 1024 bits.

Quinto paso, es uno de los más importantes sino no podría calificarles y obtendrían un cero en esta parte:

*Este archivo lo guardamos en el escritorio con el nombre completo siguiendo este formato, luego subirlo al campus en el espacio destinado, **ejemplo** del nombre del archivo:*

I_CO_2025_fundamentosTI_Examen2_SergioHidalgoGranados.pkt

Les deseo lo mejor:

Proverbios 2:6

"Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia."